

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

8⁺

磁场分布测量

用示波器测动态磁滞回线

汽02

程帅

2010010753

了42



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

磁场分布测量

实验目的

- (1) 学习电磁感应法测磁场的原理.
- (2) 学习用探测线圈测量载流线圈的磁场的方法.
- (3) 验证矢量叠加原理.
- (4) 了解亥姆霍兹线圈磁场的特点.

实验原理

1. 电磁感应法则

由电磁感应定律当导线中通有变化的电流,其周围空间将产生变化的磁场,处在其中的闭合回路的磁通量发生变化,产生感应电动势.通过测量感应电动势的大小来计算磁场的量值.

B 大小的测量: 假设均匀交变磁场, $\vec{n}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 θ .

$$B_i = B_m \sin \omega t. \quad \phi_i = N \cdot \vec{S} \cdot \vec{B}_i = N S B_m \sin \omega t \cos \theta$$

$$e = - \frac{d\phi_i}{dt} = - N S B_m \cos \omega t \cdot \omega \cos \theta$$

将线圈 T 的两条引线与数字电压表相连,有

$$U = e_{rms} = N S \omega B \cos \theta$$

$$\theta = 0 \text{ 时有 } B = \frac{U_{max}}{N S \omega}$$

B 方向的测量: 根据数字电压表读数最小 (理论值 = 0) 来判断. 因为根据电压表示值最大来测量不容易定准磁场方向. 前者情况下 $\vec{n} \perp \vec{B}$, 而 U 对 θ 的导数在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时最大.

但是上面导出的 B 的测量式仅对均匀场有效, 对于非均匀场, 除非 $N S$ 非常小 否则不成立, 但这样会降低灵敏度, 为解决该矛盾, 设计一种特殊的尺寸的圆柱形线圈, 用它测非均匀场时平均场同

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

探测线圈几何中心上磁场相等。这种线圈满足: ①线圈长度 L /外径 $d_0 = 0.72$. ②内径 $d_i \leq$ 外径 $d_0 \times \frac{1}{2}$ (本实验取 $=$) ③线圈体积适当小。此时 $S = \frac{13}{108} \pi d_0^2$

$$\phi = \sqrt{S} B_0 \quad B_0 = \frac{108 U_{\max}}{B N \pi d_0^2 \omega} = \frac{108 U_{\max}}{26 N \pi^2 f d_0^2}$$

$$\text{当 } f \text{ 和线圈取定时 } B_0 = k \cdot U_{\max} \quad k = \frac{108}{26 \pi^2 N f d_0^2}$$

2. 载流线圈和亥姆霍兹线圈的磁场.

(1) 载流圆线圈轴线上各点磁感应强度.

$$B = \frac{\mu_0 N R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}, \quad x \text{ 为轴线上观测点到中心 } O \text{ 的距离}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m.}$$

(2) 亥姆霍兹线圈 如果一对相同的载流圆线圈彼此平行共轴, 通以同向电流 I , 当线圈间距等于 R 时, 则两个载流线圈的总磁场在轴的中心点附近的较大范围内是均匀的。由泰勒级数知:

$$B = B_0 + \frac{1}{4} \frac{d^4 B}{dx^4} \Big|_{x=0} x^4 + \dots = B_0 \left[1 - \frac{144}{125} \left(\frac{x}{R} \right)^4 + \dots \right]$$

可知在轴线中心, 磁场很均匀.

实验仪器

1. 圆形电流线圈盒。圆线圈 I、II 平行共轴, 间距为 $R = 10.9 \text{ cm}$. 每个线圈 $N = 500$. I、II 接线端分别为 1 和 2, 3 和 4. 可单独通电或串联, 5 和 6 之间为 $R_s \approx 3.00 \Omega$. 7、8 接交流数字电压表 9、10 接探测线圈。双刀双掷开关 S 合向 5、6 测 R_s 上电压. 合 9、10 直接测感应电压 U .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

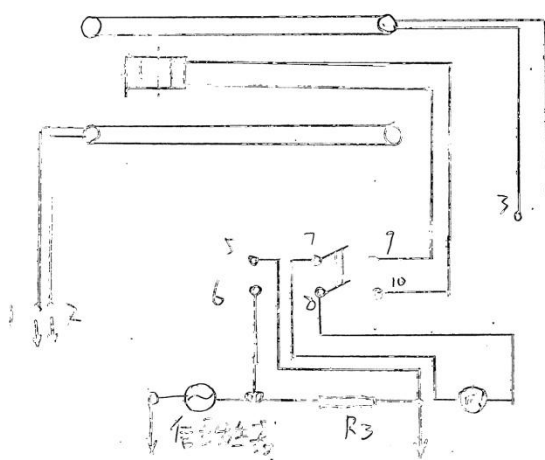
2. 探测线圈,匝数为 4000, 外径 $d_o = 1.20 \text{ cm}$, 内径 $d_i = 0.40 \text{ cm}$.

$L = \frac{\pi}{3} d_o \approx 0.80 \text{ cm}$. 圆底座上刻度分度为 2° . 在垂直于线圈法线的方向上刻有一个小箭头, 以便测出磁场方向.

3. 测量仪主机. 左部为 400 Hz 电源, 给线圈供电的电源, 以产生交变磁场, $f = 400 \text{ Hz}$, 输出电压 $0 \text{ V} - 10 \text{ V}$ 之间. 右部为交流数字电压表, 具有三个量程. 仪器面板板上三个琴键开关用以选择不同的量程. 按下标有信号源 V 的档, 用于测量 400 Hz 电源输出电压. 按下标有 20 mV , 200 mV 档, 用于测量从接线柱两端输入的电压. 其测量不确定度, 对 $5 \text{ mV} - 15 \text{ mV} \leq \pm 2\%$, 对全量程 $\leq \pm 4\%$.

实验任务:

1. 分别测量两个单个圆线圈通电流时沿轴线方向的磁场分布并测得出轴外 M 点的 B (大小和方向). 按矢量叠加原理算出合磁场. 实验电路图见下页. 通以 5 mA 左右的电流. 各测量点间隔 1 cm .



将 I Ⅱ 串联, 仍通以相同电流测量沿轴线各点的磁场分布并测得出轴外 M 点磁场大小和方向. 将此结果与上面分别测得的单个线圈通电时的磁场叠加后的结果加以比较, 验证磁感应强度的大小和方向是否符合矢量叠加原理.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

家

2. 测量亥姆霍兹线圈轴线附近的磁场分布情况。除已测得的轴上各点的磁场外, 再在轴线中点附近两侧各测 4~8 点的磁感应强度大小和方向, 将所有数据进行比较, 可粗略了解该亥姆霍兹线圈轴线附近一定区域内磁场的分布情况。

u)

3. 线圈 I 单独通点测量线圈平面内中心 O 点和边缘 Q 点的磁感应强度的大小和方向。



清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据处理

圆线圈仪器盒编号 No. 4 圆线圈匝数 $N_0 = 500$. 平均半径 10.9 cm
 探测圈编号 4. 探测圈匝数 $N = 4100$. 外径 $d_0 = 1.20 \text{ cm}$
 电阻 $R_s = 2.87 \Omega$. R_s 上的电压大小 $R_s I = 14.35 \text{ mV}$

4)

测量情况 被测点编号	分别测量					叠加计算结果		综合测量	
	圆线圈 I 通电			圆线圈 II 通电		I 和 II 合成		I、II 串接	
	$U_{\max}/\text{mV}$	B_z/T	$\theta/^\circ$	$U_{\max}/\text{mV}$	$\theta/^\circ$	$U_{\max}/\text{mV}$	$\theta/^\circ$	$U_{\max}/\text{mV}$	$\theta/^\circ$
0	7.15		0°	2.44	0°	10.39	0.0	11.06	0.0
1	7.81		0°						
2	7.48		1°	3.35	1	10.83	2.0	11.57	1
3	7.03		0°						
4	6.42		2°	4.52	0.0	10.94	2.0	11.70	1
5	5.77		0						
6	5.13		1	5.82	0	10.95	1	11.72	0
7	4.46		1						
8	3.86		0	7.09	1	10.95	1	11.71	0
9	3.32		1						
10	2.83		0	7.57	-1	10.40	-1	11.43	-1
11	2.43		0						
M	10.25		15.5	2.90	-31			12.34	4.05
Q	11.79		0						

根据 $B_0 = \frac{10^8}{26N\pi^2 f d_0^2} U_{\max}$ 和 $B_0 = \frac{\mu_0 N_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)}$ 计算理论实际 B 和理论 B

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据处理

圆线圈仪器盒编号 No. 4 圆线圈匝数 $N_0 = 500$ 平均半径 10.9 cm

探测圈编号 4 探测圈匝数 $N = 4100$ 外径 $d_0 = 1.20 \text{ cm}$

电阻 $R_s = 2.87 \Omega$ R_s 上的电压大小 $R_s I = 14.35 \text{ mV}$

4)

测量情况 被测点编号	分别测量						叠加计算结果		综合测量	
	圆线圈 I 通电			圆线圈 II 通电			I 和 II 合成		I、II 串接	
	U_{max}/mV	B_z/T	$\theta/^\circ$	U_{max}/mV	$\theta/^\circ$		U_{max}/mV	$\theta/^\circ$	U_{max}/mV	$\theta/^\circ$
0	7.15		0°	2.44	0°		10.39	0.0	11.06	0.0
1	7.81		0°							
2	7.48		1°	3.35	1		10.83	2.0	11.57	1
3	7.03		0°							
4	6.42		2°	4.52	0.0		10.94	2.0	11.70	1
5	5.77		0							
6	5.13		1	5.82	0		10.95	1	11.72	0
7	4.46		1							
8	3.86		0	7.09	1		10.95	1	11.71	0
9	3.32		1							
10	2.83		0	7.57	-1		10.40	-1	11.43	-1
11	2.43		0							
M	10.25		15.5	2.90	-31				12.34	4.5
Q	11.79		0							

根据 $B_0 = \frac{10^8}{26N\pi^2 f d_0^2} U_{\text{max}}$ 和 $B_0 = \frac{N_0 N_0 R^2 I}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$ 计算理论实际 B 和理论 B

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

单个圆线圈各点的磁场分布 $B-x$ 曲线见后图, 与理论值的比较如下.

距O点距离 x/cm	磁感应强度 $B/10^{-6}T$			相对误差	
	实测值		理论值	线圈 I	线圈 II
0	14.18		14.44	1.8%	
1	13.93	13.50	14.26	2.3%	5.3%
2	13.34		13.74	2.9%	
3	12.54	12.65	12.94	3.1%	2.2%
4	11.45		11.95	4.2%	
5	10.29	10.38	10.84	5.1%	4.2%
6	9.15		9.71	5.8%	
7	7.96	8.06	8.60	7.4%	6.3%
8	6.89		7.57	9.0%	
9	5.92	5.98	6.62	10.6%	9.7%
10	5.05		5.78	12.6%	
11	4.33	4.35	5.04	14.1%	13.7%

由此可见 在距O点较近点处 实验值与理论值符合的较好, 在距O点较远处 实验值与理论值间的相对误差较大.

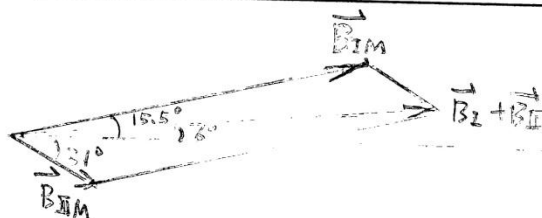
2. 验证矢量叠加原理.

1. 作图并测量.

由平行四边形法则作出图 $\vec{B}_I$, $\vec{B}_{II}$ 和 $\vec{B}_I + \vec{B}_{II}$, 测量后得出 $|\vec{B}_I + \vec{B}_{II}| = 22.20 \times 10^{-6} T$. 由 I, II 串接时 M 点 $U_{max} = 12.34 mV$ 得 $B_M = 22.00 \times 10^{-6} T$. 测得 $\theta = 6^\circ$ 与实验中得到到的 5° 符合 平行四边形矢量叠加原理成立.

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____



2. 计算.

由 $B_0 = k U_{\max}$ 计算 $B_{IM} = 18.29 \times 10^{-6} T$, $B_{II_M} = 5.17 \times 10^{-6} T$.

矢量合成

$$B_M = \sqrt{B_{IM}^2 + B_{II_M}^2 + 2B_{IM}B_{II_M}\cos(\theta_I + \theta_{II})}$$

$$= \sqrt{18.29^2 + 5.17^2 + 2 \times 18.29 \times 5.17 \times \cos 46.5^\circ} \times 10^{-6}$$

$$= 22.17 \times 10^{-6} T$$

$$\theta' = \arcsin\left(\frac{18.29 \sin 46.5^\circ}{22.17}\right) = \arcsin(0.598) = 36.76^\circ$$

$$\theta = \theta' - 31^\circ = 5.76^\circ$$

与实验值基本符合.

(2). 由(1)中“综合测量”的测量结果可知, 在两个线圈中心连线上中点附近部分磁场均匀性很好 (对应测量点 4, 6, 8 点), 离中心点稍远的部分均匀性降低.

数据表格如下, 由 $U_{\max}$ 计算相应点的 B .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

被测点编号	0	2	4	6	8	10
U_{max}/mV	11.06	11.57	11.70	11.72	11.71	11.43
$B/\times 10^{-5}T$	19.73	20.64	20.87	20.91	20.89	20.439

由表中表格知 Q点 U_{max} 较大, 故 Q点的 B 较大.

由于 Q点 距离线圈很近, 对于 Q点 紧挨的一段导线中的电流变化很敏感, 而 O点 距离线圈上任意一点距离都为 R. 各电流元上电流变化叠加产生的总感应电动势没有 Q点 强.

思考题

1. 电磁感应法测磁场的原理是什么? 本实验测磁感应强度的计算公式是什么?

答: 导线中通有变化电流时其周围将产生变化的磁场, 处在变化磁场中的闭合回路将由于磁通量变化而产生感应电动势。通过测此感应电动势来测量磁场的量值。

$$B_0 = \frac{108 U_{max}}{26 N \pi^2 f d_0^2}$$

2. 用探测线圈测量磁场时, 探测线圈输出电压的极大值可确定 磁场的大小, 输出为极小值时探测线圈的方位可确定 磁场的方向.

3. 亥姆霍兹线圈是怎样组成的? 其基本条件是什么? 它的磁

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

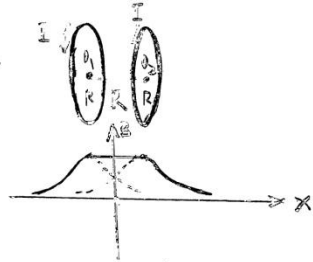
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

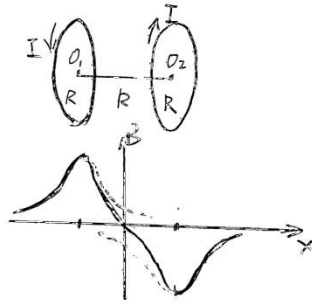
场特点, 是什么?

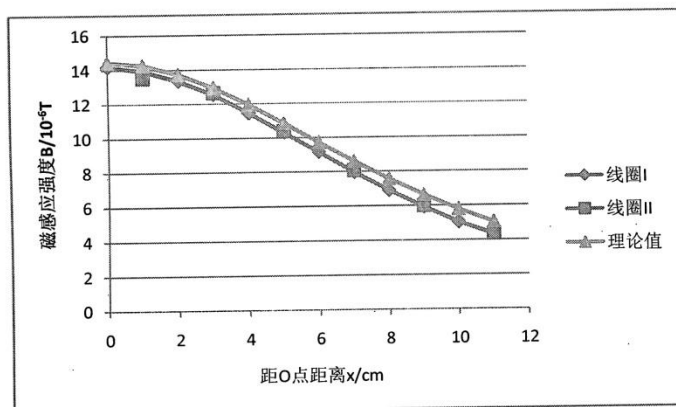
答: 一对相同的载流圆线圈彼此平行且共轴, 通以同向电流 I , 且线圈间距 a 等于 R .

磁场特点



4. 亥姆霍兹线圈通以相反电流, 其磁场分布如何?





90-0.
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

测量情况 被测点 编号	分别测量					叠加计算结果		综合测量	
	线圈 I 通电	线圈 II 通电	I 和 II 合成			I. II 串接			
	U_{max}/mV	$B_z/\mu T$	$\theta/^\circ$	U_{max}/mV	$\theta/^\circ$	U_{max}/mV	$\theta/^\circ$	U_{max}/mV	$\theta/^\circ$
0	7.95		90°	2.44	0			11.06	0
1	7.81		90°			3.35	1		
2	7.48		89.1°	3.35	1			11.57	1°
3	7.03		90.0°						
4	6.42		88.8°	4.52	0			11.70	1°
5	5.77		90.0°						
6	5.13		89.5°	5.82	0			11.72	0°
7	4.46		89.0°						
8	3.86		90.0°	7.09	1			11.71	0°
9	3.32		89.0°						
10	2.83		90.0°	7.57	-1			11.43	-1°
11	2.43		90.0°						
M	10.25		155°	2.90	-31°			12.34	40.5°
Q	11.79		0°						

仪器盒 0 No. No = 500 平均半径 10.9 cm.

探测线圈编号: 探测线圈 IV = 4100. 外径.

电阻 $R_s = 2.87 \Omega$ R_s 上电压大小 $R_s I = 14.35 mV$

(5) 丁 42

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

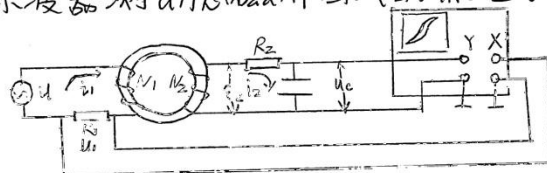
用示波器测动态磁滞回线

实验目的:

- 1) 了解用示波器测量动态磁滞回线的原理和方法.
- 2) 根据磁滞回线确定磁性材料的饱和磁感应强度 B_s .
- 3) 剩磁 B_r 和矫顽力 H_c 的数值.
- 3) 进一步学习示波器显示利萨如图形的方法.

实验原理

利用示波器测动态磁滞回线的原理如图.



1. U_1 (X 输入) 与磁场强度 H 成正比

环状样品平均周长 l , 磁化线圈匝数 N , 磁化电流 i_1 (交变电流瞬时值) 则 $Hl = Ni_1$, $U_1 = Ri_1 \Rightarrow U_1 = \frac{Rl}{N} H$ 正比于 H .

2. U_c (Y 输入) 在一定条件下与磁感强度 B 成正比.

样品截面积为 S $E_2 = -N_2 S \frac{dB}{dt}$

副边回路电流 i_2 电容带电 $q \Rightarrow E_2 = Ri_2 + \frac{q}{C}$ (N_2 较小, 副线圈自感不计). 选定电路参数时将 R_2 与 C 都选得足够大则 $U_c = \frac{q}{C}$ 电阻上压降可以忽略. $E_2 = Ri_2 = R_2 C \frac{dU_c}{dt}$

$$\Rightarrow N_2 S \frac{dB}{dt} = R_2 C \frac{dU_c}{dt} \Rightarrow U_c = \frac{N_2 S}{R_2 C} B \text{ 正比于 } B$$

在磁化电流变化的一周期内, 示波器的光点将描绘出一条完

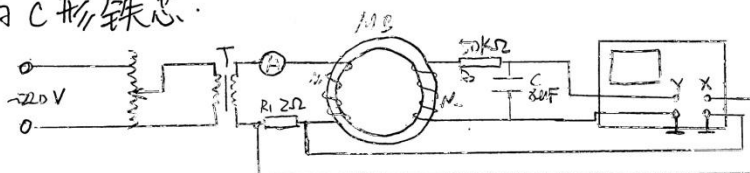
清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

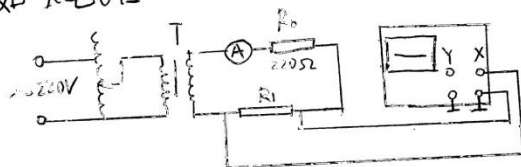
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

整的磁滞回线,以后每个周期都重复此过程,结果在示波器上看到稳定的磁滞回线波形。

实际测量中的线路如下:为使 R_1 上电压降与 i_0 瞬时值成正比, R_1 必须无感或电感无限小。其次为操作安全和调节方便,在线路中采用了一个隔离降压变压器,以避免后面的电路元件与 220V 市电直接相连。调节变压器用来调节输入电压以控制磁化电流 i_0 的大小。在本实验中样品 m_s 是用冷轧硅钢片制成的 C 形铁芯。



3. X轴 (H轴) 的标定
须确定光点沿 X 轴的偏转大小与电压 u_1 的关系,进而可确定 H。
采用如下电路



④ 显示有效值 I_{10} 。调节 i_{10} 使荧光屏上呈现总长度为 1x 小格 (大格宽度实际是 2mm) 的水平线,它对应于 u_1 的峰峰值,即 u_1 有效值的 $2\sqrt{2}$ 倍。
 L_x 代表 $2\sqrt{2} \frac{R_1}{I_{10}}$, 则知沿 X 轴光点每偏转 1 小格代表 H 为

$$H_0 = \frac{2\sqrt{2} N_1 I_{10}}{L L_x}$$

由于被测样品是铁磁性材料, B-H 关系非线性,电路中电流波形会发生畸变,成为非弦形的。结果电流表指示不再是正弦交变电流的有效值。

清华大学实验报告

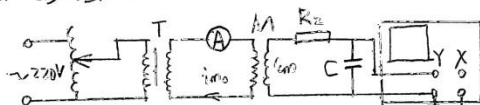
系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

效值。因此作标定用的线路应将被测样品去掉,用一纯电阻 R_0 代替,这里 R_0 起限流作用。实验时注意不要使 I_0 超过 R_0 允许的电流值。

4. Y轴 (B轴) 的标定



采用如上电路, m 为一个互感量为 M 的标准互感器。流经互感器原边的瞬时电流为 i_{m0} , 则互感器副边感应电动势

$$E_m = -M \cdot \frac{di_{m0}}{dt} \quad M \cdot \frac{di_{m0}}{dt} = R_2 C \frac{dU_C}{dt} \quad U_C = \frac{M i_{m0}}{R_2 C}$$

沿Y轴光点,每偏转1小格所代表的磁感应强度 B 值为

$$B_0 = \frac{2\sqrt{2} M I_{m0}}{N_2 S L g}$$

实验中 I_{m0} 不要超过互感器允许的额定电流值。

实验任务和步骤

1. 显示和观察动态磁滞回线

- (1) 按前面2接线。电流表 A 置 500mA 量程。线路接好后请教师检查。
- (2) 将示波器光点调节荧光屏中心,逐渐增大磁化电流,使磁滞回线上 B 值能达到饱和。示波器 X 、 Y 轴分度值调节适当位置,使荧光屏上得到典型美观的回线图形,记住磁化电流 I 。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据处理

1) $N_1 = 400$ $N_2 = 100$ $L = 0.190$ $S = 3.26 \times 10^{-4} \text{ m}^2$

$M = 0.100 \text{ H}$ 磁化电流 $I = 500 \text{ mA}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H	22	-2.3	0	25	5	5	10	10	15	15	17	17	19	19
B	0	0	136	20.0	15.5	30.6	30.4	34.5	33.8	36.0	34.5	36.3	35.2	37.0
	15	16	17											
H	2	4	4											
B	22.7	11.2	29											

标定 $I_0 = 250 \text{ mA}$ $L_x = 28.5$ $H_0 = 52.23$

$I_{m0} = \frac{102.5 \text{ mA}}{150 \text{ mA}}$ $L_y = 28.2$ $B_0 = 4.61 \times 10^{-2}$

以 T, A/m 为单位的 B-H 值如下. 动态磁滞回线图见附页.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	114.9	208.92	261.15	522.30	783.45	887.91	992.37	1305.75	992.37
B	0	0.516	0.715	1.401	1.558	1.590	1.623	1.844	1.706
	10	11	12	13	14	15	16	17	
H	887.91	783.45	522.30	261.15	208.92	104.46	0	-120.13	
B	1.673	1.660	1.590	1.411	1.337	1.046	0.627	0	

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

实验数据处理

1) $N_1 = 400$ $N_2 = 100$ $L = 0.190$ $S = 3.26 \times 10^{-4} \text{m}^2$

$M = 0.100 \text{H}$ 磁化电流 $I = 500 \text{mA}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
H	22	-2.3	0	25	5	5	10	10	15	15	17	17	19	19
B	0	0	136	200	15.5	30.6	30.4	34.5	33.8	36.0	34.5	36.3	35.2	37.0
	15	16	17											
H	2	4	4											
B	22.7	11.2	29											

标定 $I_0 = 250 \text{mA}$ $L_x = 28.5$ $H_0 = 52.23$

$I_{m0} = \frac{102.5 \text{mA}}{150 \text{mA}}$ $L_y = 28.2$ $B_0 = 4.61 \times 10^{-2}$

以 T, A/m 为单位的 B-H 值如下. 动态磁滞回线图见附页.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	114.9	208.92	261.15	522.30	783.45	887.91	992.37	1305.75	992.37
B	0	0.516	0.715	1.401	1.558	1.590	1.623	1.844	1.706
	10	11	12	13	14	15	16	17	
H	887.91	783.45	522.30	261.15	208.92	104.46	0	-120.13	
B	1.673	1.660	1.590	1.411	1.337	1.046	0.627	0	

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

思考题

1. 根据图 3.11.2 线路中标出的元件参数, 在预习时估算 R_2 上 U_R 与 U_C 上的电压降之比, 分析式 3.11.3 中忽略 U_C 会带来多大系统误差?

$$\text{答: } \frac{U_R}{U_C} = \frac{\frac{i \cdot R}{i}}{\frac{i}{2\pi f C}} = R \cdot 2\pi f \cdot C = 50 \times 10^3 \times 2\pi \times 50 \times 8 \times 10^{-6} = 125.66$$

忽略 U_C 将导致 E_2 偏小, 系统误差 $\frac{1}{125.66+1} \times 100\% = 0.8\%$

2. 全部完成 B-H 曲线的测量以前, 为什么不要能变动的示波器上的 X、Y 轴分度值旋钮?

答: 若在全部测完以前调整 X、Y 轴分度将会使整个图形发生变化, 原已测到的各点坐标值将没有意义, 只能重新测量

3. 如果示波器能直接测量交流电压值, R_1 、 R_2 、 C 及其他常数皆为已知, 则可以不进行 H、B 的标定, 此时实验如何进行?

答: 此时应用示波器直接读出有效值 U_1 、 U_C (或由峰峰值除以 $\sqrt{2}$ 得到), 再根据式 3.11.1 和式 3.11.6 直接得到各点的 H、B 值, 完成动态磁滞回线。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日

教师评定: _____

$N_1 = \frac{400}{2.2}$ $N_2 = \frac{100}{-2.3}$ $L = \frac{0.190}{0}$ $S = \frac{9.326 \times 10^4}{15} \text{ m}^2$
 $M = \frac{0.100}{1}$ 磁化电流 $I = 500 \text{ mA}$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
H	2.2	-2.3	0	2.5 5	5	10	10	15	15	
B	0	0	13.6	20.0	15.5	30.6	30.4	34.5	33.8	36.0

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
H	17	17	19	19	2	4	4			
B	34.5	36.3	35.2	37.0	22.7	11.2	29			

	21	22	23	24
H				
B				

标称 $I_0 = 250 \text{ mA}$ $L_x = 28.5$ $H_0 = 52.23$
 $I_{m0} = 150 \text{ mA}$ $L_y = 28.2$ $B_0 = \frac{36.70}{4.61 \times 10^{-2}}$

周 T42

动态磁滞回线

